NEFROLOGIA · AULA 2 · DOENÇAS CÍSTICAS DOS RINS

Doenças císticas dos rins e tumores renais

Do cisto simples que aparece por acaso na ecografia à doença policística que leva à insuficiência renal: como reconhecer, quando encaminhar e o que orientar enquanto o paciente espera o especialista.

N

Professora de Nefrologia

Nefrologista · segunda aula da disciplina

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

Bosniak IIF

a partir desta categoria, o cisto vai obrigatoriamente para o especialista

Mais de 3 L

de água por dia: o tratamento mais barato da doença policística

60 anos

idade em que metade dos adultos com policística dominante chega à insuficiência renal

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	Dúvida da aula passada: de onde vem a creatina	3
02	Cistos renais, cisto simples e classificação de Bosniak	4
03	Doença policística autossômica recessiva	6
04	Policística dominante: causa e quadro clínico	6
05	Policística dominante: diagnóstico e tratamento	9
06	Doenças císticas da medula renal	12
07	Doença cística adquirida	13
08	Tumores renais e angiomiolipoma	13
09	O essencial da aula	14

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

Azul conteúdo da aula e raciocínio

Vermelho alerta, erro comum ou armadilha

Roxo complemento que não foi dito em aula

Verde dose ou valor de referência

Laranja fala ou parêntese da professora

PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

00 Recados da disciplina

NOTAS PRESENÇA PRÓXIMA AULA

CHAMADA	Coloque a data em todas as páginas da folha de chamada. A professora arquiva as folhas por data, e isso facilita para os dois lados se alguém quiser conferir presença no fim do semestre.
GRAVAÇÃO	Pode gravar, mas a professora quer saber, porque envolve exposição de imagem. Basta uma pessoa avisar; ela confirma no começo da aula. O que não pode é gravar sem ela saber.

PROVAS	A prova teórica do Dr. Guilherme vale 9 pontos. A prova da professora também vale 9.
AULA PRÁTICA	Vale 1 ponto: presença mais participação na aula prática. Esse ponto é somado à nota do Dr. Guilherme só no fim do bimestre, depois que as avaliações fecham. Assim, quem ainda não teve aula prática não fica com zero.
SEMINÁRIOS	São três: com o Dr. Guilherme (já aconteceu), com a Dra. Andressa e com a professora. Presença e participação nos três formam a nota de seminário, de 1 ponto, somada à prova da professora.

> “É para tornar igual os iguais. Isso se chama democracia.”
>
> A PROFESSORA, SOBRE SOMAR O PONTO DA AULA PRÁTICA SÓ NO FIM DO BIMESTRE

RETOMADA	Toda aula começa com 5 minutos para dúvidas da aula anterior. A próxima também.
SLIDES	Os slides das aulas 1 e 2 vão por e-mail (ela disse que até o dia seguinte). Os slides são atualizados de 12 a 24 horas antes de cada aula: parecem antigos, mas sempre trazem alguma novidade.
PRÓXIMA AULA	Doenças vasculares dos rins, na próxima quarta-feira. É a aula mais pesada da disciplina: pouca imagem, conteúdo denso, exige raciocínio. Venham preparados e com bastante paciência.

O QUE ELA PEDIU PARA GUARDAR E O QUE É SÓ PARA CONHECER

- **Guardar na cabeça:** a doença renal policística autossômica dominante, nas palavras dela, “essa sim”.
- **Saber pelo menos quando encaminhar:** o cisto renal, pela classificação de Bosniak. Vale para quem não vai ser nem nefrologista nem urologista.
- **Estudar um pouco mais:** o rim em esponja medular.
- **Só saber que existe:** a doença policística autossômica recessiva e a nefronoftise.
- **Tumores renais:** são da urologia. Na aula, só o angiomiolipoma foi aprofundado.
- **“Bolinha”** é para entender o que é um cisto, não para escrever na prova.

01 Dúvida da aula passada: de onde vem a creatina

RETOMADA DA AULA 1 · CREATINA

Uma colega perguntou sobre o trecho do slide de creatinina que fala da relação com o metabolismo muscular (a frase exata ficou pouco clara na gravação). A professora respondeu explicando de onde vem a **creatina**, a substância que, no músculo, dá origem à creatinina estudada na aula 1. Ela chega ao corpo por três caminhos:

VIA 1

Produção própria

O corpo produz creatina o tempo inteiro a partir de três aminoácidos, mesmo com a pessoa sentada, parada.

VIA 2

Alimentação

Quem come carne ganha mais creatina. Ovo e leite não contam: o ovo tem albumina, o leite tem outras proteínas.

VIA 3

Suplementação

Quem toma o suplemento ganha mais creatina, somada à que já produz.

Veganos e vegetarianos

Eles não têm a via da alimentação. Só o que produzem por conta própria não dá conta do gasto do músculo, principalmente se fazem exercício físico; por isso precisam obrigatoriamente suplementar.

Quanto suplementar depende de quanto a pessoa gasta, se faz exercício e do porte físico. Quem trabalha de 6 a 8 horas sentado em home office precisa muito menos do que um atleta ou de alguém que faz 1h30 de musculação, mesmo sendo vegano. O idoso com perda de massa muscular (sarcopenia) também precisa de avaliação individual.

> “Nesse caso é individualizado. Não tem fórmula de bolo, infelizmente.”
>
> A PROFESSORA, SOBRE A DOSE DE CREATINA PARA VEGANOS E VEGETARIANOS

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Os três aminoácidos são a glicina, a arginina e a metionina. A produção começa nos rins e termina no fígado; o músculo é onde a creatina fica guardada (cerca de 95% do total do corpo). Ali, todos os dias, uma pequena parte (cerca de 1 a 2%) se transforma sozinha em creatinina, que sai pela urina. É por isso que a creatinina do sangue acompanha a massa muscular e serve para estimar a função dos rins.

02

Cistos renais, cisto simples e classificação de Bosniak

GENERALIDADES · CISTO SIMPLES · QUANDO ENCAMINHAR

O que é um cisto

Cisto é uma **cavidade delimitada por epitélio e preenchida por líquido**. Pode estar no córtex ou na medula do rim, ter tamanhos variados, aparecer na infância ou no adulto, e ser silencioso ou dar sintomas. Em bom português, são as "bolinhas" de líquido dentro do rim.

SINTOMAS

A maioria não dá sintoma

Quando dão, podem causar hematúria (sangue na urina), hipertensão, obstrução urinária, dor lombar ou perda da função renal.

ORIGEM

Hereditários ou não

- **Hereditários ou genéticos:** autossômicos dominantes, autossômicos recessivos ou ligados ao cromossomo X.
- **Não hereditários:** os cistos adquiridos e os que vêm de uma desordem do desenvolvimento.

Cisto simples

É a **mais comum das doenças císticas**: de 65 a 70% de todas. Não é hereditário. Costuma medir de 0,5 a 1 cm, mas pode chegar a 4 ou 5 cm. Tem limites precisos, é esférico, tem uma só cavidade (unilocular) e parede fina e lisa. É o cisto da vida adulta e é mais comum em homens do que em mulheres.

ENTRE AS DOENÇAS CÍSTICAS
65 a 70%
são cistos simples

AOS 40 ANOS
5%
da população tem cisto simples

AOS 80 ANOS
30 a 36%
quase 40% da população

Geralmente não dá sintoma, mas pode sangrar e causar hematúria; raramente causa hipertensão ou infecção. O diagnóstico é feito por ultrassom, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e a conduta é observar: **uma reavaliação por ano**.

COMO ELE COSTUMA APARECER

Como não dói, quase sempre é achado de exame. Exemplo da aula: o paciente vai ao gastroenterologista com náusea, vômito e má digestão, com suspeita de cálculo na vesícula. Na ecografia do abdome, o ecografista encontra um cisto simples no rim.

QUANDO O CISTO SIMPLES DEIXA DE SER SIMPLES

Se o cisto muda de características, o acompanhamento fica mais de perto e, às vezes, é preciso operar (a cirurgia é do urologista e se chama marsupialização):

- a membrana do cisto fica mais grossa;
- aparece líquido diferente dentro dele, com sinais de sangramento ou de descolamento da membrana (algo "boiando" dentro do cisto);
- surge um nível de líquido dentro do cisto, sinal de que já houve sangramento;
- o cisto fica muito grande ou cresce demais.

Classificação de Bosniak: quando encaminhar

Criada em 1986 e atualizada com frequência desde então, a classificação de Bosniak vem descrita no laudo de ultrassom, de tomografia e de ressonância. Na unidade básica de saúde ou na unidade de pronto atendimento, mesmo quem não vai ser urologista nem nefrologista precisa **saber quando encaminhar um paciente com cisto**. Em aula, a categoria IIF foi chamada de "2F".

Parede mais grossa, mais septos e mais resíduos dentro: o risco de câncer aumenta →

Bosniak I	Bosniak II	Bosniak IIF	Bosniak III	Bosniak IV
				
COMO É Cisto simples: bolinha de parede fina e lisa, sem nada dentro.	**COMO É** Benigno, mas já com alguns septos finos e um pouco de calcificação.	**COMO É** Mais calcificação e mais resíduos dentro. Pode evoluir para o III.	**COMO É** Grosseiro: muitos resíduos e descolamento de membrana. Pode virar câncer.	**COMO É** Considerado câncer em 85 a 100% dos casos.
CONDUTA Repetir a ecografia em 6 a 12 meses.	**CONDUTA** Repetir a ecografia em 6 a 12 meses.	**CONDUTA** Somar a tomografia e acompanhar por 5 anos, com mais frequência.	**CONDUTA** Tomografia e ressonância; às vezes repetir em 3, 6 e 12 meses.	**CONDUTA** Cirurgia direto.
Pode ser acompanhado na atenção básica, uma vez por ano		**Encaminhar obrigatoriamente ao especialista** nefrologista ou urologista		

NA PRÁTICA: O LAUDO CHEGOU COM UM CISTO

Numa cidade pequena, você investiga uma dor abdominal. A ecografia mostra cálculo na vesícula e, de quebra, um cisto no rim. Leia a categoria de Bosniak no laudo.

BOSNIAK I OU II
Não precisa encaminhar. Acompanhe você mesmo, com ecografia uma vez por ano. Exemplo: "cisto simples Bosniak I, de 0,6 cm".

BOSNIAK IIF
Encaminhe obrigatoriamente ao especialista. Vai precisar de tomografia e de acompanhamento por 5 anos.

BOSNIAK III OU IV
Encaminhe: o risco de câncer é real. Tomografia com ressonância e, no IV, cirurgia direto.

Nas imagens da aula, o cisto no ultrassom aparece exatamente como uma bolinha. Na peça de um rim, outro cisto, bem grande, ocupava córtex e medula e já tinha raias de sangue por dentro; provavelmente já é um IIF. Vale rever essa imagem nos slides, na tela do computador.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na literatura, o risco estimado de câncer é praticamente nulo nas categorias I e II, de cerca de 5 a 10% na IIF e de cerca de 50% na III. A versão mais recente da classificação é de 2019.

03 Doença policística autossômica recessiva

RARA · RECÉM-NASCIDO · SABER QUE EXISTE

É uma doença **rara e de quadro grave**: de 1 em cada 20.000 a 1 em cada 55.000 nascimentos, conforme o livro. A professora viu um único caso até hoje ("não que eu seja muito velha, mas a doença é muito rara"). Basta saber que ela existe.

Onde ficam os cistos

Essencialmente nos **ductos coletores**. Lembre a sequência do néfron: glomérulo → túbulo proximal → alça de Henle descendente → alça de Henle ascendente → túbulo distal → ducto coletor. Imagine vários cistos entupindo o coletor: a urina não drena, volta para trás e vai destruindo os túbulos.

Herança

Para a criança ter a doença, os dois pais precisam carregar o gene recessivo, e é por isso que ela é rara. Para quem vai fazer pediatria, este número importa, porque a família vai perguntar se o próximo filho também pode ter a doença:

CHANCE DE OUTRO FILHO COM A DOENÇA

Quando os dois pais carregam o gene recessivo.

1 em 4

25% A CADA GESTAÇÃO

NO RECÉM-NASCIDO

O que aparece

- **Oligoidrâmnio:** pouco líquido amniótico na gestação.
- **Falha no desenvolvimento** dos ductos coletores.
- **Dilatação cística das vias biliares** do fígado: a obstrução não é só dos coletores do rim.
- **Cerca de 60% (58%)** dos bebês diagnosticados ao nascer evoluem para doença renal crônica até o quarto mês de vida.

04 Policística dominante: causa e quadro clínico

GENÉTICA E COMUM · DOENÇA SISTÊMICA · GUARDAR NA CABEÇA

Ao contrário da anterior, esta é a doença que a professora pediu para guardar. Nos slides aparece abreviada como DRPAD; em inglês, PKD. Foi a doença da paciente Sandra, da aula prática anterior ao recesso.

FREQUÊNCIA

1 em 400 a 1.000

nascimentos: doença genética comum

QUANDO APARECE

30 a 40 anos

os cistos já existem desde a vida intrauterina

INSUFICIÊNCIA RENAL

50% aos 60 anos

dos adultos, para mais ou para menos

Os cistos podem aparecer **em qualquer parte do néfron** (diferente da recessiva, que fica no coletor), atingem sempre os dois rins e aumentam de número e de tamanho com o tempo de vida. "Para mais ou para menos, que nem pesquisa eleitoral": os 60 anos podem ser alguns anos antes ou depois.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: A PIPOCA

É como se a pessoa nascesse com grãozinhos de pipoca dentro do rim. Entre os 30 e os 40 anos, as pipoquinhas explodem e viram grandes cistos, e o rim fica tomado por eles. Nas imagens da aula: um rim normal com dois cistos simples "bem quietinhos" e, ao lado, um rim policístico em doença avançada.

Se os cistos tomam todo o parênquima renal, não importa onde estejam (córtex, medula, túbulo proximal ou distal), o rim vai perdendo função. "Não precisa ser nefrologista, só pensar pela lógica."

Por que acontece: os genes PKD1 e PKD2

A doença vem da mutação de um de dois genes, chamados **PKD1** (que produz a policistina 1) e **PKD2** (que produz a policistina 2). O mais comum é a alteração do PKD1, em 85% dos casos; ele fica no braço curto do cromossomo 16. A **policistina** é um receptor e transdutor de sinal: recebe sinais de fora da célula e os transmite para dentro.

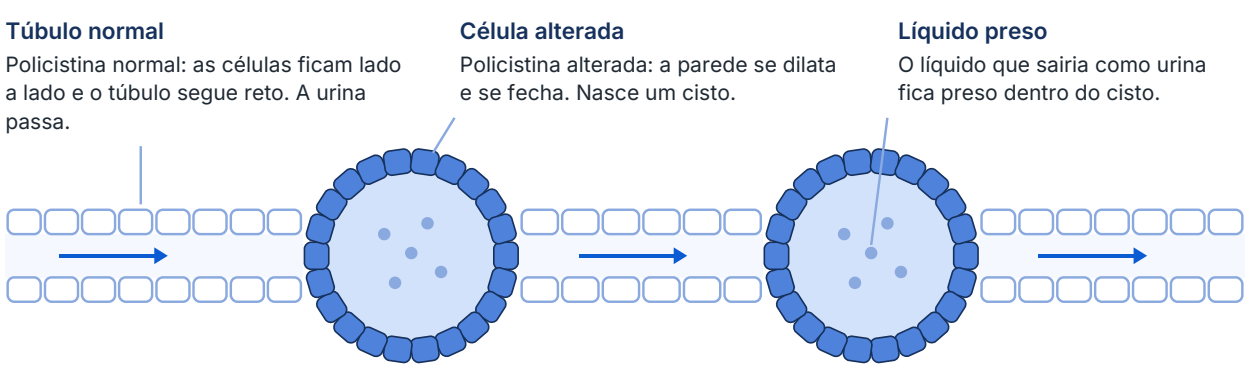
Na verdade, uma doença sistêmica

Todo mundo tem policistina; quem tem a doença tem uma policistina que funciona mal. E ela não existe só no rim: está no fígado, no pâncreas, nos ovários, nos testículos, nas valvas do coração, no olho, no intestino e no cérebro. Por isso quem tem doença policística tem alterações em todos esses órgãos. Segundo a professora, o nome deveria ser "doença sistêmica policística"; ficou "renal" por causa do impacto: os cistos tomam o rim e levam à insuficiência renal por volta dos 55 a 60 anos.

Fisiopatologia

1. **Policistina mutada e reduzida.** É genética e hereditária: não se escolhe ter, e normalmente passa de pais para filhos.
2. **Alteração da maturação das células.** As células do túbulo não amadurecem direito.
3. **Quatro defeitos ao mesmo tempo.** Crescimento celular descontrolado; matriz extracelular anormal, com a membrana basal espessada; acúmulo de líquido; defeito na adesão entre as células.
4. **Cistos.** O líquido que drenaria como urina fica preso dentro deles.

O esquema "doméstico" da aula: as células do túbulo ficam uma ao lado da outra, formando um tubo reto. Onde há uma célula com policistina alterada, a parede se dilata e se fecha. As células seguintes, se forem normais, continuam retas; se houver outra alterada, fecha de novo. O túbulo fica como um rosário.



Células alteradas aqui e ali ao longo do túbulo: ele vira um "rosário" de cistos e o rim, com o tempo, fica como um queijo suíço.

O esquema serve para entender o contexto. A professora prefere que a explicação completa seja lida "bonita" no livro, onde ocupa duas páginas.

Sinais e sintomas

Pense no desenho do Tom e Jerry em que o Jerry entra pelos furinhos de um pedaço de queijo: o rim vira um **queijo suíço**, cheio de cistos que ocupam espaço lá dentro. Daí vem cada sintoma.

PRIMEIRO SINTOMA

Dor lombar

Os cistos crescem, o rim aumenta e distende a cápsula que o envolve (a cápsula de Gerota). Não é o rim que cresce: são os cistos.

SANGRAMENTO

Hematúria

Ao crescer, os cistos podem sangrar ou romper. A hematúria pode ser visível ou só no exame, e às vezes dura 2 a 3 dias.

ARMADILHA

Nem toda dor lombar é cálculo renal. No paciente policístico, ela vem da distensão do rim pelos cistos.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: PERGUNTE AO DR. FÁBIO

Na aula de segunda-feira com o Dr. Fábio de Souza, perguntem qual foi o maior rim policístico que ele já retirou. A professora sabe a resposta, porque o paciente era dela, mas não quis dar spoiler: "vocês vão se surpreender".

As causas da hematúria no policístico são a ruptura de um cisto para dentro da pelve renal, a infecção urinária, o cálculo e, mais raramente, o tumor.

ATÉ 20%

Cálculos nos cistos

Os cistos podem calcificar e formar cálculos dentro deles.

ATÉ 25%

Valvas do coração

A policistina também está nas valvas cardíacas, que podem se alterar.

FORA DO RIM

Aneurismas

Aneurisma cerebral e cistos perto de vasos, que podem levar a aneurisma.

INVESTIGAR ANEURISMA CEREBRAL

O KDIGO (sigla em inglês do grupo internacional que publica as diretrizes que norteiam as condutas em nefrologia), na atualização de 2025, determina que o paciente com doença renal policística seja investigado para aneurisma cerebral, pelo risco de acidente vascular cerebral hemorrágico.

Hipertensão

Mais de 50% desses pacientes são hipertensos. O mecanismo:

1. **Os cistos apertam a mácula densa.** Eles se espalham por qualquer parte do rim e espremem essa região do túbulo. (Quem não lembra onde fica a mácula densa: revisite anatomia e fisiologia.)
2. **Ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona.** O rim passa a reter mais sal e água.
3. **A pressão sobe e piora a doença.** A hipertensão aparece cedo, antes da perda de função renal, e é um fator de progressão: quanto mais hipertenso, mais grave a evolução.

Insuficiência renal

Pode ser **aguda**, por obstrução urinária (coágulo ou compressão), mas normalmente é **crônica**, pela destruição progressiva do parênquima pelos cistos. Em média, o paciente vai perdendo função até os 60 anos; dali em diante, cada ano que passa aumenta a chance de perder a função.

PIORA MAIS RÁPIDO

Gene PKD1

Pior quando a alteração é na policistina 1.

PIORA MAIS RÁPIDO

Homens

A evolução é pior no sexo masculino.

PIORA MAIS RÁPIDO

Já hipertenso

Quem já tinha pressão alta quando descobriu a doença.

CARACTERÍSTICA DA DOENÇA

A taxa de filtração glomerular (a capacidade de filtrar do rim, vista na aula 1) cai mais rápido na doença policística do que em qualquer outra doença renal. É a que evolui mais rapidamente para a falência da função renal.

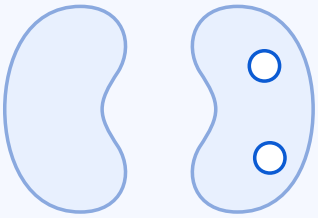
05 Policística dominante: diagnóstico e tratamento

DIAGNÓSTICO · TRATAMENTO · ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

Como se faz o diagnóstico

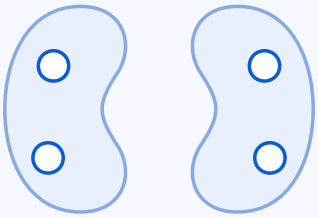
Duas pistas: a **quantidade de cistos** (quanto mais cistos, maior a chance de ser policística) e a **história familiar**. A paciente Sandra tem a doença, e também o irmão, o pai, o tio e o primo. "Quer história familiar mais positiva do que essa? E é só perguntar."

No ultrassom ou na tomografia, o número de cistos esperado muda com a idade. É a maneira prática de saber que não é só um cisto simples, e sim doença policística:



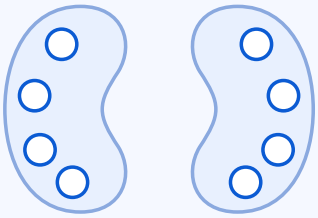
15 a 29 anos

2 ou mais cistos no total, num rim só ou um em cada rim



30 a 59 anos

2 ou mais cistos em cada rim



60 anos ou mais

4 ou mais cistos em cada rim

CRITÉRIOS SECUNDÁRIOS

Achados que reforçam o diagnóstico

- fígado policístico (cistos no fígado);
- insuficiência renal;
- hérnia abdominal ou inguinal;
- lesões das valvas cardíacas;
- cistos no pâncreas;
- aneurisma das artérias cerebrais, com alto risco de sangramento;
- cisto de vesícula seminal;
- pálpebra caída (ptose palpebral) com cisto no olho.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Os critérios por idade da figura são os critérios de Ravine, pensados para quem tem história familiar da doença. Existe uma versão revisada, os critérios de Pei: de 15 a 39 anos, 3 ou mais cistos no total; de 40 a 59 anos, 2 ou mais em cada rim; a partir dos 60, 4 ou mais em cada rim.

DE ROTINA

Exames de imagem

Ultrassom (que vê bem os cistos), tomografia computadorizada e ressonância magnética. Com imagem e história familiar se fazem excelentes diagnósticos.

EXISTE, MAS NÃO É USUAL

Teste genético

Pode ser colhido em Cascavel e enviado a São Paulo, o maior centro de testes genéticos. É caríssimo e não faz parte da prática habitual.

Tratamento

É uma doença hereditária: o tratamento é **dos sintomas**, não da doença em si, somado a medidas para frear a formação dos cistos.

DOR	Primeiro, repouso e analgesia. Se não melhorar, punção do cisto ou cirurgia. É muito difícil operar esse rim; quando é preciso, o melhor é retirar o rim inteiro, porque ele é muito frágil: se tirar um cisto, não sobra estrutura para segurar os outros.
PRESSÃO E INCHAÇO	Dieta pobre em sal e anti-hipertensivos: inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor de angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio ou betabloqueadores. Todos esses remédios voltam nas aulas e no seminário de hipertensão.
HEMATÚRIA	Repouso por 24 a 48 horas, que geralmente resolve. Se não melhorar, o urologista faz uma pequena descompressão do cisto.
CISTO INFECTADO	Antibiótico lipossolúvel: quinolona (ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino), cloranfenicol ou sulfametoxazol com trimetoprima.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: SPOILER DA AULA DE INFECÇÃO URINÁRIA

As sulfas, “da idade da minha avó”, voltaram com força: hoje são primeira linha no mundo para tratar infecção urinária. Foram abandonadas porque havia muita resistência, ficaram anos sem uso, e as bactérias atuais não as “reconhecem” mais; por isso voltaram a matar.

Já as quinolonas estão sendo restringidas (restringir não é proibir) pelos protocolos internacionais para a cistite, porque foram usadas abusivamente para qualquer ardência ao urinar. Elas ficam para infecções graves: pielonefrite, não cistite simples. Antibiótico se prescreve com muito cuidado.

Água e café: o tratamento mais barato

Quanto mais fluxo de urina, mais os túbulos ficam abertos e menos tempo a policistina alterada tem para agir; com isso, menos cistos se formam. Já a cafeína estimula a formação de cistos: não é preciso cortar totalmente, mas há um teto.

POLICÍSTICA DOMINANTE

Hidratação alta e cafeína limitada, todos os dias.

ÁGUA	CAFÉ OU CAFEÍNA
Mais de 3 L/dia	Até 200 mL/dia

Tolvaptana: o remédio que ainda não chegou

A tolvaptana é um **antagonista do receptor V2 do hormônio antidiurético** e reconhecidamente diminui a produção de cistos. O raciocínio: bloqueia o hormônio antidiurético → o paciente urina mais → o túbulo fica aberto → menos cistos.

Ela é usada no resto do mundo há uns 5 ou 6 anos e já existe em países vizinhos, mas ainda não no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi cautelosa porque, em alguns pacientes, o remédio evitou cistos no rim mas aumentou os cistos no fígado. No último congresso, cerca de um mês e meio antes da aula, foi mostrado que mudanças na molécula reduziram esse efeito no fígado; a expectativa é que chegue ao país nos próximos 2 anos.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na literatura, o efeito adverso hepático mais descrito da tolvaptana é a lesão do fígado (aumento das enzimas hepáticas), o que exige exames de sangue periódicos. Como faz urinar muito, também causa sede intensa e grande volume de urina.

Enquanto o paciente espera o nefrologista

Você suspeita de rim policístico e encaminha, mas a fila do consórcio de saúde (aqui em Cascavel, o CISOP, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná) é de 4 meses. O paciente pergunta o que fazer até lá. A resposta começa pelo trabalho dele: o movimento repetitivo de impacto pode romper um cisto e fazer o paciente sangrar pela urina.

VAQUEIRO

Diminuir o trote

Anda a cavalo todo dia: o sobe e desce do trote pode romper um cisto.

MOTOBOY

Ir mais devagar

O vaivém da moto cortando os carros também traumatiza o rim.

PROFESSOR DE JUMP

Ensaiar fora da cama

Pular três aulas por dia aumenta a chance de o cisto sangrar.

A REGRA DE OURO DA AULA

O paciente policístico não espera a consulta de mãos vazias: ele sai do seu consultório orientado.

EVITAR MICROTRAUMAS

Reduzir o impacto no trabalho e no exercício para não romper cistos.

BEBER ÁGUA

Mais de 3 L por dia, para manter os túbulos abertos.

LIMITAR A CAFEÍNA

No máximo 200 mL de café ou outra fonte de cafeína por dia.

Quando esse paciente chega ao especialista já orientado, o tratamento anda mais rápido.

> “Só que a inteligência artificial não conta. O que eu vou contar para vocês é por isso que professores existem.”

A PROFESSORA, SOBRE O QUE DIZER AO PACIENTE QUE ESPERA A CONSULTA

06 Doenças císticas da medula renal

RIM EM ESPONJA MEDULAR · NEFRONOFTISE

São dois tipos: o **rim em esponja medular**, que vale estudar um pouco mais, e a **nefronoftise**, bem rara, da qual basta saber que existe.

Rim em esponja medular

Ocorre em menos de 1% da população, geralmente em adultos. É uma malformação dos ductos coletores na região dos cálices renais: há dilatação cística dos túbulos coletores **só na medula**, não no córtex, por um defeito do desenvolvimento. Não se sabe por que acontece. Pode aparecer como hematúria (visível ou só no exame), cálculo renal ou infecção urinária; é uma causa rara de litíase. Em 25% dos pacientes, um lado do corpo é mais desenvolvido do que o outro (hemi-hipertrofia).

COMO TRATAR

Não há tratamento específico, mas ele deve sempre ser tratado como um facilitador de cálculos renais. Na aula de litíase, vamos ver como alcalinizar a urina, e alcalinizar a urina melhora o rim em esponja medular.

Nefronoftise: só para saber que existe

Distúrbio autossômico recessivo da infância, com quatro formas: esporádica não familiar, nefronoftise juvenil familiar, displasia renal-retiniana e doença cística medular do adulto. No rim há desintegração da membrana basal dos túbulos, atrofia dos túbulos, infiltrado e fibrose no interstício.

Na criança, causa poliúria (muita urina), polidipsia (beber água em excesso), nefropatia perdedora de sal e acidose tubular renal. Em só 20% dos casos há manifestações fora do rim: retinite pigmentosa, fibrose do fígado e defeitos ósseos. Quem vê primeiro é o pediatra da unidade de terapia intensiva neonatal ou o do recém-nascido; quando a criança chega ao nefrologista pediátrico, o diagnóstico normalmente já foi feito. É a causa mais comum de insuficiência renal na infância quando não se acha outra explicação. O diagnóstico é por biópsia renal, que mostra nefrite túbulo-intersticial crônica.

	Rim em esponja medular	Nefronoftise
QUEM	Adultos; menos de 1% da população	Crianças; rara
ORIGEM	Defeito do desenvolvimento, de causa desconhecida	Autossômica recessiva
ONDE	Túbulos coletores da medula, perto dos cálices	Membrana basal dos túbulos e interstício
CLÍNICA	Hematúria, cálculo, infecção urinária	Poliúria, polidipsia, perda de sal, acidose
FORA DO RIM	Hemi-hipertrofia em 25%	Retina, fígado e ossos em 20%
CONDUTA	Tratar como facilitador de cálculo; alcalinizar a urina	Diagnóstico por biópsia renal

07 Doença cística adquirida

DIÁLISE · RISCO DE CÂNCER

Depois das hereditárias, uma adquirida. É **comum em quem faz diálise há muitos anos**, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal. Acontece por uremia (excesso de ureia no sangue), aumento de oxalato ou isquemia prolongada do rim. Os cistos ocupam cerca de 25% do parênquima, e geralmente são de 1 a 5 cistos.

O MAIS IMPORTANTE

Esses cistos têm **maior risco de virar câncer**. Por isso, o paciente em hemodiálise ou diálise peritoneal precisa fazer exame de imagem para procurar cistos renais.

08 Tumores renais e angiomiolipoma

UROLOGIA · ANGIOMIOLIPOMA · HEMATÚRIA

Os tumores renais são essencialmente da urologia; na aula de nefrologia, só "um pitaquinho".

BENIGNOS

Tumores renais benignos

- cisto simples;
- angiomiolipoma (ou hamartoma);
- adenoma;
- oncocitoma.

MALIGNOS

Tumores renais malignos

- carcinoma de células renais;
- tumor de Wilms;
- carcinoma da pelve renal.

Um nome desta lista ficou inaudível na gravação; confira no slide.

Angiomiolipoma (hamartoma)

É um tumor mesenquimal feito de **gordura, músculo liso e vasos sanguíneos**, que toma conta de uma parte do rim. Corresponde a 3% dos tumores sólidos do rim, é mais comum em mulheres, entre os 50 e os 60 anos (quinta e sexta décadas). Costuma ser único e de um lado só, com pouca clínica e sem dor: geralmente é achado de exame, no ultrassom ou na tomografia.

PREOCUPA

Pobre em gordura

Com pouca gordura e mais vaso e músculo, tem risco de transformação maligna.

PREOCUPA

Cresce rápido

Aumenta mais de 2,5 mm por ano.

PREOCUPA

Sangra

Se sangra, aparece hematúria.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na literatura, o angiomiolipoma pobre em gordura preocupa sobretudo porque, nos exames de imagem, fica difícil distingui-lo do carcinoma de células renais.

MAIS CHANCE DE SANGRAR

Também com vasos grandes ou aneurismas dentro da lesão, e na gravidez.

TAMANHO
Maior que 6 cm

CRESCIMENTO
Mais de 2,5 mm/ano

> “Hematúria não é só litíase. Hematúria pode ser doença renal cística, pode ser tumor benigno, como o angiomiolipoma, ou maligno. Então, olhem a hematúria, macroscópica ou microscópica, com olhos muito refinados.”
>
> A PROFESSORA, SOBRE COMO ATENDER UM PACIENTE COM HEMATÚRIA

Diagnóstico e acompanhamento

O ultrassom é bom para rastrear, ou seja, para achar o angiomiolipoma, mas não mostra quanto de gordura ele tem. Depois do diagnóstico, o acompanhamento é por **tomografia ou ressonância**, a cada 6 ou 12 meses, para medir a velocidade de crescimento:

CRESCE DEVAGAR

Menos de 2,5 mm por ano

Exame de controle uma vez por ano.

CRESCE RÁPIDO

Mais de 2,5 mm por ano

Exame a cada 6 meses, com possibilidade de cirurgia para retirar.

09 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

CISTO SIMPLES
65 a 70%
das doenças císticas; 5% aos 40 anos e 30 a 36% aos 80

BOSNIAK IV
85 a 100%
dos casos considerados câncer

POLICÍSTICA RECESSIVA
1 em 4
chance de outro filho afetado; doença rara

POLICÍSTICA DOMINANTE
1 em 400 a 1.000
nascimentos

GENE PKD1
85%
dos casos; cromossomo 16

INSUFICIÊNCIA RENAL
50% aos 60 anos
dos adultos com policística dominante

HIPERTENSÃO
Mais de 50%
dos policísticos; aparece cedo

CÁLCULOS E VALVAS
20% e 25%
cálculos nos cistos; alteração de valva

ÁGUA E CAFÉ
3 L e 200 mL
mais de 3 L de água; até 200 mL de café por dia

RIM EM ESPONJA MEDULAR

Menos de 1%

da população; hemi-hipertrofia em 25%

CÍSTICA ADQUIRIDA

1 a 5 cistos

em cerca de 25% do parênquima, em diálise

ANGIOMIOLIPOMA

6 cm · 2,5 mm

tamanho e crescimento por ano que aumentam o risco

A aula em uma linha por tema

Creatina	Vem da produção própria, da carne e do suplemento; vegano que treina precisa suplementar, em dose individual.
Cisto	Cavidade com epitélio e líquido; na maioria das vezes, silenciosa.
Cisto simples	O mais comum; achado de exame; ecografia uma vez por ano.
Bosniak	I e II: acompanhe. A partir do IIF: encaminhe ao especialista.

Recessiva	Rara e grave; cistos nos ductos coletores; recém-nascido; 1 em 4 de repetir no próximo filho.
Dominante	Comum e sistêmica; cistos em todo o néfron dos dois rins; insuficiência renal por volta dos 60 anos.
Diagnóstico	Número de cistos conforme a idade, mais história familiar; teste genético existe, mas não é usual.
Tratamento	Sintomas, pressão, água acima de 3 L, café até 200 mL e evitar impacto; tolvaptana a caminho.

Rim em esponja	Coletores da medula; facilita cálculos; alcalinizar a urina.
Nefronoftise	Criança, recessiva, perda de sal; basta saber que existe.
Adquirida	Diálise de muitos anos; risco de câncer; fazer exame de imagem.
Angiomiolipoma	Gordura, músculo e vaso; preocupa se pobre em gordura, maior que 6 cm ou crescendo rápido.

Erros comuns

ERROS COMUNS

- **Achar que toda dor lombar é cálculo.** No policístico, ela vem da distensão do rim pelos cistos.
- **Achar que hematúria é sempre litíase.** Pense em cisto que rompeu, infecção, angiomiolipoma e tumor maligno.
- **Encaminhar todo cisto da ecografia.** Bosniak I e II se acompanham na atenção básica, uma vez por ano.
- **Deixar um IIF só em observação.** A partir dele, o encaminhamento é obrigatório.

ERROS COMUNS

- **Mandar o policístico esperar a consulta sem orientação.** Água, café limitado e menos impacto começam no primeiro atendimento.
- **Ver a policística dominante como doença só do rim.** É sistêmica: fígado, pâncreas, valvas e cérebro; investigue aneurisma cerebral.
- **Confundir recessiva com dominante.** Recessiva: rara, recém-nascido, coletores. Dominante: comum, adulto, todo o néfron.
- **Tratar cistite simples com quinolona.** Ela fica para infecções graves, como a pielonefrite.

Mapa das doenças císticas

Doenças císticas dos rins

Hereditárias (genéticas)

Policística autossômica dominante
Comum. Cistos em qualquer parte do néfron, nos dois rins; aparecem entre 30 e 40 anos.

Policística autossômica recessiva
Rara e grave. Cistos nos ductos coletores; já no recém-nascido.

Nefronoftise
Rara, da infância, recessiva. Basta saber que existe.

Não hereditárias

Cisto simples
A mais comum. Adulto, achado de exame; acompanhar pela classificação de Bosniak.

Rim em esponja medular
Defeito do desenvolvimento nos coletores da medula; facilita cálculos.

Doença cística adquirida
Paciente em diálise há muitos anos; maior risco de virar câncer.

Palavras da aula em linguagem simples

Acidose tubular renal	O túbulo do rim não consegue manter o equilíbrio ácido do sangue, que fica ácido demais.
Alcalinizar a urina	Deixar a urina menos ácida, o que dificulta a formação de alguns cálculos.
Aneurisma	Dilatação na parede de uma artéria, que pode romper e sangrar.
Angiomiolipoma	Tumor benigno do rim feito de gordura, músculo e vasos; também chamado hamartoma.

CISOP	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná, sediado em Cascavel.
Creatina	Substância guardada no músculo; parte dela vira creatinina todos os dias.
Hematúria	Sangue na urina: macroscópica (visível) ou microscópica (só no exame).
Hemi-hipertrofia	Um lado do corpo mais desenvolvido do que o outro.

KDIGO	Grupo internacional que publica as diretrizes que norteiam as condutas em nefrologia.
Mácula densa	Grupo de células do túbulo que “sente” o sal e regula a pressão pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Marsupialização	Cirurgia do urologista que abre o cisto e o deixa drenar.
Nefronoftise	Doença cística da medula, recessiva, da infância.
Nefropatia perdedora de sal	Rim que perde sal demais pela urina.
Oligoidrâmnio	Pouco líquido amniótico durante a gestação.
Parênquima renal	O tecido que faz o trabalho do rim: córtex e medula.
Policistina	Proteína que recebe sinais de fora da célula e os leva para dentro; alterada na policística.
Polidipsia	Beber água em excesso.
Poliúria	Urinar em grande volume.
Ptose palpebral	Pálpebra caída.
Sarcopenia	Perda de massa e de força muscular, comum no idoso.
Tolvaptana	Remédio que bloqueia o hormônio antidiurético e reduz a formação de cistos; ainda não disponível no Brasil.
Unilocular	Com uma única cavidade, sem divisões por dentro.
Uremia	Excesso de ureia e de outras escórias no sangue, quando o rim falha.

ANOTAÇÕES